

**PTConnect**

Hệ thống quản lý học sinh và kết nối phụ huynh

Báo cáo tính năng đã hoàn thành

Tài liệu tổng hợp các chức năng đã xây dựng để báo cáo và demo: quản lý lớp, học sinh, điểm danh, bài tập, điểm số, phân quyền và cổng phụ huynh cho lớp học thêm môn Sinh học.

4 vai trò

Admin, giáo viên, trợ giảng, phụ huynh

159 tests pass

Backend Laravel test suite, 289 assertions

Build OK

Frontend React/Vite build thành công

29/06/2026

Ngày xuất báo cáo

React + Laravel

Frontend SPA và backend REST API

Docker ready

MySQL, backend, frontend, queue worker, phpMyAdmin

1. Tổng quan hệ thống

Mục tiêu

- Quản lý lớp học thêm môn Sinh học theo khối 10, 11, 12.
- Theo dõi hồ sơ học sinh, sĩ số, lớp học và phụ huynh liên kết.
- Hỗ trợ điểm danh theo từng buổi học, có trạng thái có mặt, đi muộn, vắng.
- Giao bài tập, nộp file, tải tài liệu, chấm điểm và nhận xét.
- Cho phụ huynh xem thông tin, lịch sử điểm danh, điểm số và bài tập của con.

Công nghệ sử dụng

React 19

Vite 8

Tailwind CSS 4

Axios

Lucide icons

Sonner toast

Laravel 12

PHP 8.2

MySQL 8

JWT

Queue worker

Mail

Triển khai local bằng `docker-compose.yml` gồm MySQL, backend, frontend, queue-worker và phpMyAdmin.

2. Vai trò và quyền sử dụng

VAI TRÒ	QUYỀN CHÍNH ĐÃ LÀM	TRANG DEMO
Admin	Toàn quyền quản lý lớp, học sinh, buổi học, điểm danh, bài tập, điểm số, báo cáo.	<code>/tong-quan</code> , <code>/lop-hoc</code> , <code>/hoc-sinh</code> , <code>/bui-hoc</code>
Teacher	Xem lớp/học sinh được phân công, giao bài, theo dõi bài nộp, tải file, chấm điểm và nhận xét.	<code>/bai-tap</code> , <code>/diem-so</code> , <code>/diem-so/bao-cao</code>
Assistant	Xem lớp/học sinh được phân công, thực hiện điểm danh và xem lịch sử điểm danh.	<code>/diem-danh</code> , <code>/diem-danh/lich-su</code>
Parent	Chỉ xem dữ liệu của con, xem điểm danh/điểm số/bài tập, nộp hoặc cập nhật file bài làm.	<code>/phu-huynh</code> , <code>/phu-huynh/diem-so</code> , <code>/bai-tap</code>

Backend có middleware JWT và middleware phân quyền. Frontend cũng có ProtectedRoute và menu sidebar lọc theo vai trò, nhưng backend vẫn là lớp chặn quyền chính khi gọi API.

3. Tài khoản demo từ seeder

VAI TRÒ	EMAIL HOẶC USERNAME	MẬT KHẨU	GHI CHÚ DEMO
Admin	<code>admin@ptconnect.test</code> hoặc <code>admin</code>	<code>12345678</code>	Vào trang quản trị đầy đủ.
Teacher	<code>teacher@ptconnect.test</code> hoặc <code>teacher</code>	<code>12345678</code>	Demo giao bài, chấm điểm, xem điểm.
Assistant	<code>assistant@ptconnect.test</code> hoặc <code>assistant</code>	<code>12345678</code>	Demo điểm danh theo lớp và buổi.
Parent	<code>HS1001001</code> hoặc <code>hs1001001@parent.ptconnect.test</code>	<code>12345678</code>	Tài khoản phụ huynh của học sinh demo lớp 10A1.

4. Bảng tính năng đã hoàn thành

NHÓM TÍNH NĂNG	ĐÃ LÀM	CÁCH DEMO NHANH
Đăng nhập và phiên làm việc	Đăng nhập bằng email hoặc username, JWT access token, refresh token, ghi nhớ đăng nhập bằng cookie, logout, tự khôi phục phiên.	Đăng nhập staff ở <code>/dang-nhap</code> , phụ huynh ở <code>/phu-huynh/dang-nhap</code> .
Phân quyền	Route API có <code>jwt.auth</code> và <code>role</code> ; frontend có <code>ProtectedRoute</code> , redirect theo role và sidebar chỉ hiện menu được phép.	Thử dùng teacher vào trang admin hoặc assistant vào điểm số sẽ bị chặn quyền.
Quản lý lớp học	Danh sách lớp, chi tiết lớp, tạo lớp, cập nhật lớp, ngày bắt đầu/kết thúc, tổng số buổi, sĩ số, năm học active.	Admin vào <code>/lop-hoc</code> và <code>/lop-hoc/them</code> .
Quản lý học sinh	Danh sách học sinh, tìm theo tên/mã, lọc theo lớp, xem chi tiết, tạo hồ sơ, upload ảnh, import danh sách bằng Excel/CSV.	Admin vào <code>/hoc-sinh</code> , dùng file <code>docs/student-import-demo.xlsx</code> .
Quản lý buổi học	Admin tạo/sửa/xóa buổi học theo lớp, ngày, số buổi; chống trùng buổi học trong cùng lớp/ngày; lọc theo khối/lớp/ngày.	Admin vào <code>/buoi-hoc</code> , chọn Lesson 1-30 theo tổng buổi của lớp.
Điểm danh	Admin/assistant lấy danh sách học sinh theo lớp/ngày/buổi, đánh dấu có mặt, đi muộn kèm số phút, vắng, lưu lịch sử.	Assistant vào <code>/diem-danh</code> , đổi trạng thái vài học sinh rồi gửi.
Thông báo điểm danh	Khi học sinh đi muộn hoặc vắng, backend tạo notification recipient, email log và queue email thông báo phụ huynh.	Sau khi gửi điểm danh vắng/muộn, phụ huynh xem lịch sử ở <code>/phu-huynh</code> .
Bài tập	Admin/teacher tạo bài tập, giao theo lớp hoặc theo khối, hạn nộp, file đính kèm, tải tài liệu.	Teacher hoặc admin vào <code>/bai-tap</code> , tạo bài tập mới.
Nộp bài và chấm điểm	Phụ huynh nộp/cập nhật file bài làm cho con; giáo viên/admin tải bài nộp, nhập điểm 0-10, nhận xét, lọc đã nộp/chưa nộp/đã chấm.	Parent nộp file ở <code>/bai-tap</code> , teacher chấm tại cùng trang.
Điểm số và báo cáo	Danh sách điểm lấy từ bài nộp đã chấm, lọc khối/lớp/tên học sinh; báo cáo theo lớp gồm giỏi, khá, cần hỗ trợ, trung bình.	Teacher/admin vào <code>/diem-so</code> và <code>/diem-so/bao-cao</code> .
Cổng phụ huynh	Phụ huynh xem hồ sơ con, lớp, số bài đã chấm, điểm trung bình, lịch sử điểm danh, điểm số, file bài nộp và nhận xét.	Parent vào <code>/phu-huynh</code> , <code>/phu-huynh/diem-so</code> , <code>/bai-tap</code> .
Dữ liệu demo và DevOps	Seeder tạo năm học, lớp 10-12, học sinh, phụ huynh, bài tập, bài nộp, điểm, điểm danh và thông báo demo; Docker Compose đủ service local.	Chạy seed rồi demo theo các tài khoản ở trang 2.

Trang `/thong-bao` hiện có giao diện danh sách/tạo thông báo mẫu. Luồng thông báo thực tế đã có ở backend khi điểm danh học sinh vắng hoặc đi muộn.

5. Luồng demo đề xuất

1

Khởi động hệ thống
Chạy `docker compose up --build`. Mở frontend `http://localhost:5173`, backend API `http://localhost:8000`, phpMyAdmin `http://localhost:8080`.

2

Admin - quản lý dữ liệu nền
Đăng nhập admin, mở Tổng quan, Lớp học, Học sinh. Tạo lớp mới, import học sinh bằng file Excel/CSV, xem chi tiết lớp và danh sách học sinh.

3

Admin - quản lý buổi học
Vào `/buoi-hoc`, tạo một buổi học cho lớp 10A1, sửa tên buổi hoặc ghi chú, lọc lại theo khối/lớp/ngày.

4

Assistant - điểm danh
Đăng nhập assistant, vào `/diem-danh`, chọn lớp/ngày/buổi. Đánh dấu một học sinh đi muộn, một học sinh vắng, sau đó gửi điểm danh.

5

Teacher - giao bài và chấm bài
Đăng nhập teacher, vào `/bai-tap`, tạo bài tập có hạn nộp và file đính kèm. Lọc bài nộp theo lớp/trạng thái, tải file bài nộp, nhập điểm và nhận xét.

6

Parent - xem thông tin con
Đăng nhập phụ huynh, mở `/phu-huynh` để xem hồ sơ, điểm trung bình và lịch sử điểm danh. Kiểm tra trạng thái đi muộn/vắng vừa tạo.

7

Parent - nộp bài và xem điểm
Vào `/bai-tap` để tải tài liệu và nộp file. Sau khi teacher chấm, vào `/phu-huynh/diem-so` để xem điểm, nhận xét và tải lại file bài nộp.

8

Kết luận demo
Mở `/diem-so/bao-cao` để cho thấy dữ liệu được tổng hợp theo lớp: số bài đã chấm, nhóm điểm và điểm trung bình.

6. Các API chính

MODULE	ENDPOINT TIÊU BIỂU	VAI TRÒ
Auth	POST <code>/api/auth/login</code> , POST <code>/api/auth/refresh</code> , GET <code>/api/auth/me</code> , POST <code>/api/auth/logout</code>	Tất cả
Classroom	GET <code>/api/classes</code> , POST <code>/api/classes</code> , PUT <code>/api/classes/{id}</code>	Admin tạo/sửa; các role xem theo phạm vi
Student	GET <code>/api/students</code> , POST <code>/api/students</code> , POST <code>/api/students/import</code>	Admin tạo/import; teacher/assistant/parent xem theo phạm vi

MODULE	ENDPOINT TIÊU BIỂU	VAI TRÒ
Attendance	GET /api/attendance/today , POST /api/attendance , GET /api/attendance/history , GET /api/attendance/parent	Admin, assistant, parent
Assignments	GET /api/assignments , POST /api/assignments , POST /api/assignments/{id}/submissions , PATCH /api/assignment-submissions/{id}/grade	Admin, teacher, parent
Scores	GET /api/scores , GET /api/scores/report	Admin, teacher, parent theo phạm vi

7. Điểm nổi bật kỹ thuật

Bảo mật và phân quyền

- JWT access token cho API nội bộ.
- Refresh token và remember cookie HTTP-only cho chức năng ghi nhớ đăng nhập.
- Middleware backend chặn request không có token hoặc sai vai trò.
- Parent chỉ đọc dữ liệu học sinh liên kết trong `parent_profiles`.
- Teacher/assistant bị giới hạn theo lớp phân công trong `class_user_assignments`.

Dữ liệu và file

- Import học sinh từ CSV/XLSX, map được header tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
- Upload ảnh học sinh và file bài tập/bài nộp.
- Download file đính kèm và bài nộp có kiểm tra quyền.
- Seeder sinh dữ liệu demo đủ lớp, học sinh, phụ huynh, bài tập và điểm danh.

Trải nghiệm frontend

- React Router bảo vệ route theo vai trò.
- Sidebar hiển thị đúng menu cho từng user.
- Toast phản hồi thành công/thất bại, trạng thái loading và form validation.
- Bảng dữ liệu có lọc theo lớp, khối, tên học sinh, trạng thái bài nộp.

Thông báo và queue

- Điểm danh vắng/đi muộn tự tạo notification và recipient.
- Ghi nhận email log theo phụ huynh, học sinh và bản ghi điểm danh.
- Docker có queue worker để xử lý mail queue trong môi trường demo.

8. Kiểm thử và trạng thái hiện tại

HẠNG MỤC	LỆNH ĐÃ CHẠY	KẾT QUẢ
Backend automated tests	<code>php artisan test</code>	159 passed , 289 assertions, chạy ngày 29/06/2026.
Frontend production build	<code>npm run build</code>	Build thành công , 164 modules transformed.
Module được test nhiều	Feature/API + Model tests	Auth, Classroom, Student, Attendance, Assignment, Score-related submissions, Notification, EmailLog.

Điểm demo nên nhấn mạnh: backend test suite đã pass toàn bộ, frontend build được bản production, các luồng chính đã có dữ liệu seeder để trình bày ngay.

9. Gợi ý trình bày với Cô

Nói ngắn gọn

PTConnect là hệ thống quản lý lớp học thêm môn Sinh học, tập trung vào kết nối giữa trung tâm, giáo viên/trợ giảng và phụ huynh.

Nêu luồng chính

Admin tạo lớp/học sinh, trợ giảng điểm danh, giáo viên giao và chấm bài, phụ huynh xem kết quả và nộp bài.

Chứng minh chất lượng

Cho xem phân quyền, test pass, build pass, dữ liệu demo và các API được kiểm tra bằng test tự động.